Efecto de la biodegradación en la integridad mecánica de componentes implantables personalizados basados en PLA/Mg

Mario Álvarez-Blanco[1], Ricardo Belda[2], Diego Infante-García[2], Miguel Marco[1]

[1] Universidad Carlos III de Madrid (ROR: https://ror.org/03ths8210), Departamento de Ingeniería Mecánica, España, marioab@ing.uc3m.es

[2] Universitat Politècnica de València (ROR: https://ror.org/01460j859), Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica (I2MB), España

Introducción

En el marco de la medicina personalizada y las terapias mínimamente invasivas, los implantes comerciales estándar presentan limitaciones de adaptación anatómica y conllevan el riesgo de cirugías secundarias de extracción. La fabricación aditiva (AM) con polímeros biodegradables como el ácido poliláctico (PLA) soluciona este problema al ofrecer un soporte estructural temporal reabsorbible. Dado que el PLA puro presenta limitaciones en su tasa de degradación y en la estimulación de regeneración ósea, resulta clave estudiar materiales compuestos como el PLA/Mg, donde la incorporación de magnesio acelera la degradación, mejora las propiedades mecánicas y estimula la osteogénesis y la regeneración ósea [1,2].

En este contexto, este estudio preliminar aborda el desarrollo y la validación experimental de una metodología integral para el diseño y fabricación por extrusión de material (MEX) de implantes personalizados de PLA/Mg. Frente a la literatura existente, el valor innovador radica en correlacionar directamente la evolución microestructural del material con la pérdida progresiva de su resistencia mecánica en un entorno fisiológico simulado, sentando las bases para futuros estudios de bioabsorción a largo plazo integrando modelos numéricos de degradación.

Metodología

La metodología propuesta integra tecnología MEX, caracterización experimental in vitro y análisis avanzado de imagen. Para ello, se fabricaron 20 probetas cilíndricas (10 mm de altura y 10 mm de diámetro) de pared delgada con relleno reticular (densidad del 10 %) mediante el proceso MEX utilizando el filamento FOss® PLA/Mg (10 vol. %) suministrado por *COLFEED4Print*. Para evaluar el proceso de degradación, las muestras se conservaron inmersas en suero fisiológico (PBS) manteniendo una temperatura constante de 37 °C y un pH de 7,4.

La evolución de las probetas se monitorizó a través de estudios intermedios programados a los 0, 5, 15 y 25 días de exposición. En cada etapa, se retiró un lote de cinco probetas para realizar caracterizaciones en paralelo: tres probetas se sometieron a ensayos de compresión para la evaluación de la respuesta mecánica, una probeta se analizó mediante microtomografía computarizada (micro-CT) para evaluar la degradación interna, y una probeta se inspeccionó mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) para caracterizar las alteraciones superficiales.

Resultados

Los resultados experimentales muestran la evolución de la respuesta mecánica a corto plazo. Respecto a la probeta de control (día 0), la resistencia sufrió una disminución progresiva del 40 % a los 5 días, alcanzando una pérdida total del 87 % tras 25 días de inmersión. Además, las capturas SEM mostraron cierta degradación en la superficie del material (ver Figura 1), mientras que el análisis mediante micro-CT permitió evaluar la porosidad interna de las probetas.

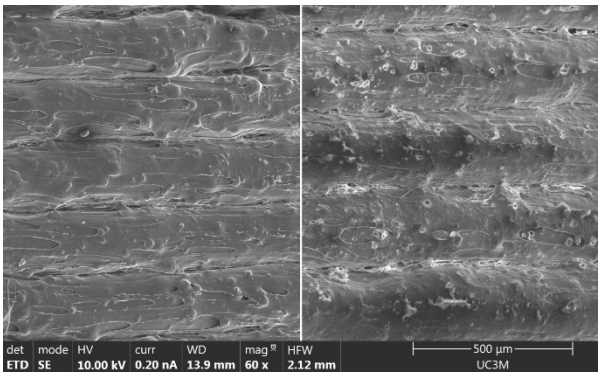


Figura 1: Comparación de capturas SEM de probetas tras 0 días (izquierda) y 25 días (derecha) sumergidas en PBS.

Conclusiones

Se confirmó la viabilidad de la metodología propuesta. No obstante, el estudio presenta limitaciones derivadas de su carácter preliminar a corto plazo, las cuales serán abordadas en investigaciones futuras mediante la extensión del estudio a un periodo de tres meses. Aparte, se desarrollarán modelos numéricos que simulen la degradación en condiciones reales.

Agradecimientos

Este estudio está financiado por las Ayudas para la Actividad Investigadora de los Jóvenes Doctores del Programa Propio de Investigación de la UC3M.

Referencias

[1] Zhao, C. et al, Compos. Sci. Technol., 147:8-15, 2017.
[2] Cifuentes, S.C. et al, Acta Biomater., 32:348-357, 2016.